

Oxidation and reduction

【1】 酸化の基本的な説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 物質が酸素と結びつく化学反応
2. 物質が水に溶けること
3. 物質の形だけが変わること
4. 物質が冷えて固まること

【2】 広い意味での酸化として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸素を失うこと
2. 電子を失うこと、または水素を失うこと
3. 水素を受け取ること
4. 電子を受け取ること

【3】 還元の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 物質が必ず燃えること
2. 物質が温まるだけのこと
3. 物質が粉末になること
4. 酸化した物質が酸素を失うこと、または電子や水素を受け取ること

【4】 鉄がさびる現象として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 鉄が冷えて硬くなる現象
2. 鉄が軽くなるだけの現象
3. 鉄と空気中の酸素が結びつき、酸化鉄になる現象
4. 鉄が水に完全に溶ける現象

【5】 物が燃える燃焼について、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 物質が水素だけを受け取る変化

2. 酸素がまったく関係しない変化
3. 物質が凍る変化
4. 物質が酸素と急激に結びつき、熱や光を発生させる酸化

【6】 酸化と還元の関係として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸化だけが起こり、還元は絶対に起こらない
2. 還元だけが起こり、酸化は不要である
3. 酸化と還元は物理変化だけを表す
4. 多くの反応では、酸化と還元が同時に起こる

【7】 電子の移動で考えた場合、酸化に当たるものはどれですか？

1. 酸素を失うこと
2. 電子を失うこと
3. 水に溶けること
4. 電子を受け取ること

【8】 電子の移動で考えた場合、還元に当たるものはどれですか？

1. 水素を失うこと
2. 酸素と結びつくこと
3. 電子を失うこと
4. 電子を受け取ること

【9】 鉄が酸化鉄になる反応で、鉄についてもっとも適切な説明はどれですか？

1. 鉄は水に溶解しているだけである
2. 鉄は形だけ変えている
3. 鉄は中性になっている
4. 鉄は酸化されている

【10】 酸化鉄から酸素を取り除いて鉄に戻す考え方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸化
2. 蒸発
3. 還元
4. 溶解

【11】 金属が空気中の酸素と結びついて表面が変化する場合、もっとも近い現象はどれですか？

1. 酸化
2. 沈殿
3. 凝固
4. 中和

【12】 水素の移動で考えた場合、酸化に当たるものはどれですか？

1. 水素を失うこと
2. 水素を受け取ること
3. 電子を受け取ること
4. 酸素を失うこと

【13】 水素の移動で考えた場合、還元に当たるものはどれですか？

1. 電子を失うこと
2. 酸素と結びつくこと
3. 水素を失うこと
4. 水素を受け取ること

【14】 鉄製品のさびを防ぐ方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 表面の油を全て落として湿気の多い場所に置く

2. 水分を付けたまま長時間放置する
3. 塗装や防錆油で酸素や水分に触れにくくする
4. 屋外で雨に当てる

【15】 教材で鉄がさびた場合の色として示されているものはどれですか？

1. 赤褐色
2. 青白色
3. 紫色
4. 透明色

【16】 酸化剤の考え方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸化還元反応には関係しない物質
2. 自分は必ず酸素を失い、相手は変化しない
3. 相手を還元し、自分も酸化される
4. 相手を酸化し、自分は還元される物質

【17】 還元剤の考え方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 相手を酸化し、自分も還元される物質
2. 色を変えるだけで反応しない物質
3. 水に溶けるだけの物質
4. 相手を還元し、自分は酸化される物質

【18】 金属部品を保管するとき、酸化によるさびを防ぐ行動として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 湿気の多い床へ直接置く
2. 濡れた手で触り、そのまま箱に入れる
3. 雨水が入る場所に置く
4. 乾燥した場所で保管し、必要に応じて防錆処理をする

【19】 燃焼の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 物質が水に沈むだけの変化
2. 温度が下がるだけの物理変化
3. 酸素と急激に結びつき、熱や光を発生させる酸化反応
4. 物質が酸素から完全に離れる反応

【20】 次のうち、酸化還元反応として考えにくいものはどれですか？

1. 木材が燃える
2. 食塩が水に溶ける
3. 金属が酸素と結びつく
4. 鉄がさびる

【21】 酸化と還元の見分け方として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸化は酸素を受け取る、電子を失う、水素を失う。還元は酸素を失う、電子を受け取る、水素を受け取る
2. 酸化も還元も水に溶けることだけを指す
3. 酸化は電子を受け取る、還元は電子を失う
4. 酸化は温度が下がること、還元は温度が上がること

【22】 銅の表面が空気に触れて酸化物をつくる場合、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 銅が水に溶けている
2. 銅が中和されている
3. 銅が酸化されている
4. 銅が還元されている

【23】 酸化の例として、教材の内容に合う組合せはどれですか？

1. 鉄がさびる、物が燃える
2. 紙を折る、金属を切る

3. 水が氷になる、砂糖が水に溶ける
4. 水を容器に移す、部品を並べる

【24】 酸化還元反応を電子で考える理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 酸素が関係する反応だけしか説明できないため
2. 酸化と還元が物理変化になるため
3. 電子を考えると、測定を必ず省略できるため
4. 酸素の出入りだけではなく、より広い反応を電子の受け渡しで説明できるため

【25】 酸化性のある薬品を扱う場合の行動として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 余った薬品を種類に関係なく混ぜる
2. 可燃物の近くに開封したまま置く
3. 表示や SDS を確認し、保護具を着用して決められた手順で扱う
4. 危険性を確認せずに素手で扱う